

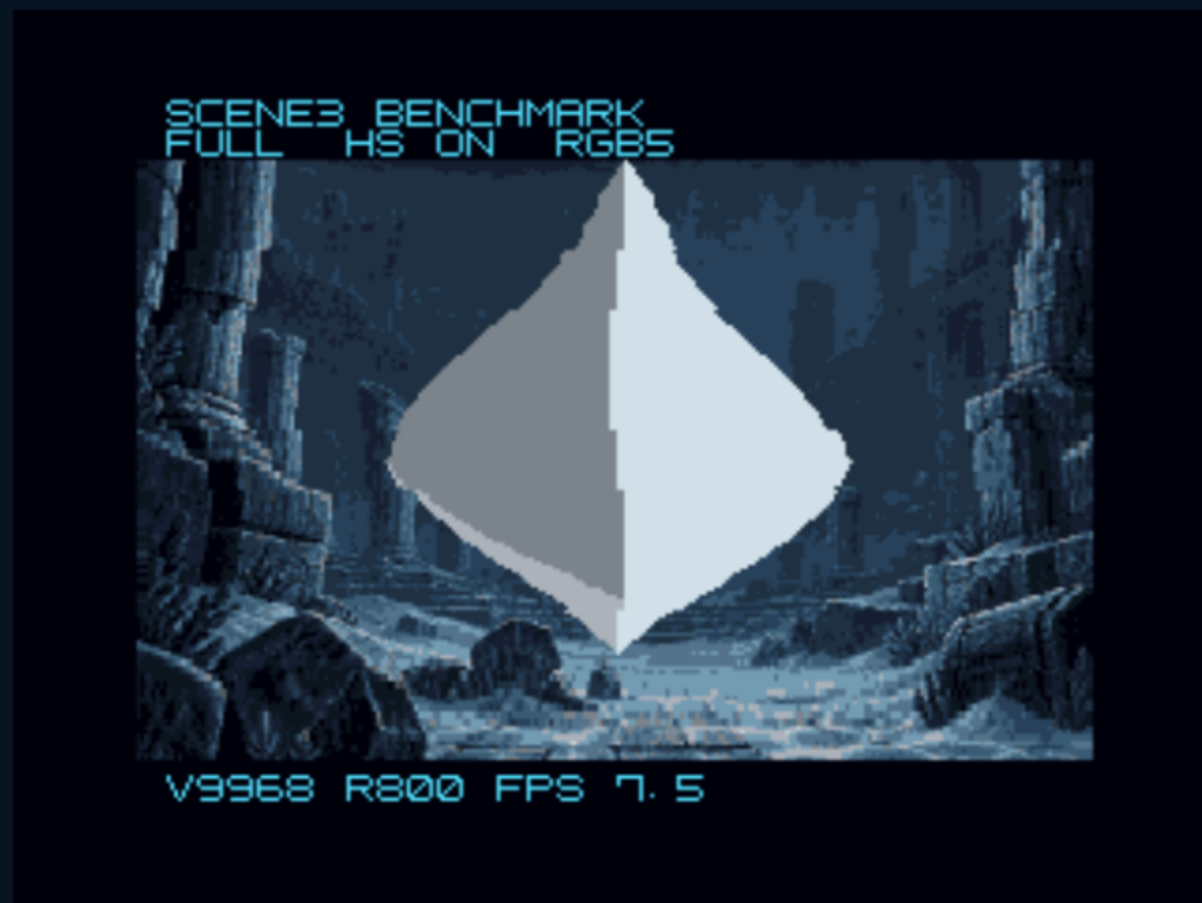
SCENE3 BENCHMARK

V9968 と従来 VDP の 水中描画を比較する

速度とパレット精度を分けて確認

C / z88dk / openMSX

技術解説・2026年9月10日



3つの描画モード

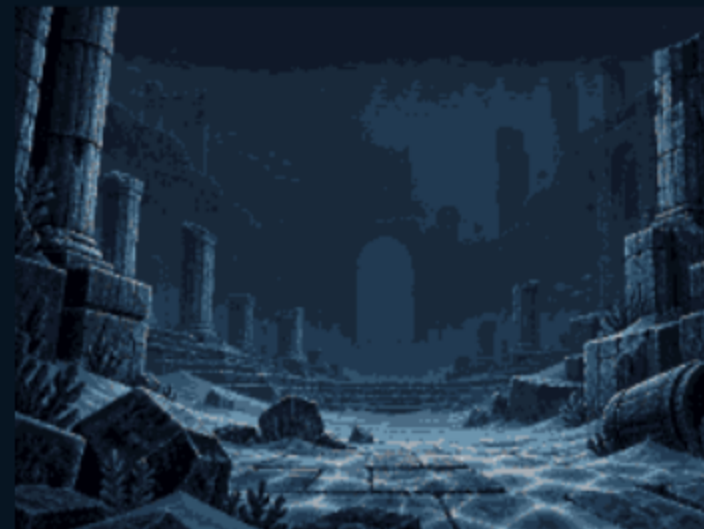
モード	高速化 HS	パレット	実行する VDP
FULL	ON	RGB各5ビット	V9968
FAST	ON	RGB各3ビット	V9968
COMPAT	OFF	RGB各3ビット	V9968 / V9958

F キーで FULL → FAST → COMPAT → FULL の順に切り替えます。
通常 VDP では COMPAT に固定します。

どのモードも SCREEN 5、256×192、画面内16色です。

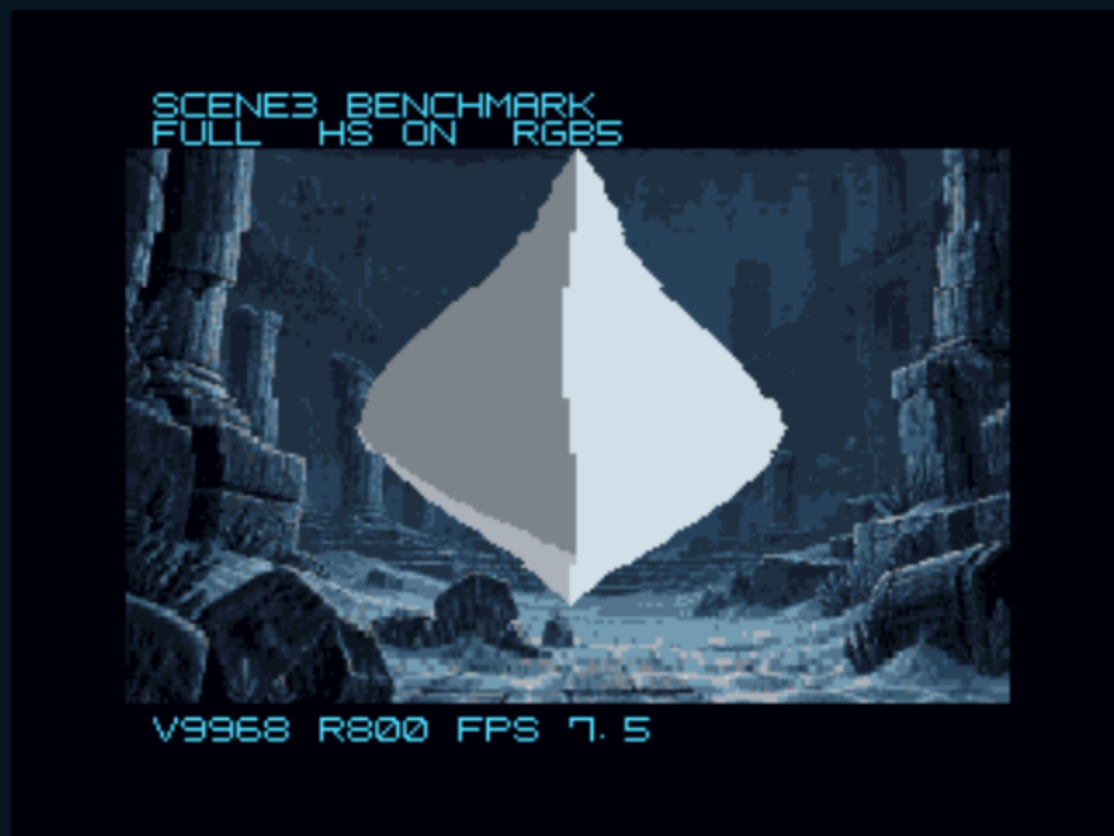
1フレームの描画処理

- 1 海底背景を作業ページへコピー
- 2 事前計算した立体を LMMV で描画
- 3 描画結果を別の VRAM ページへ退避
- 4 2ラインごとに参照位置を変えて転送
- 5 表示情報を描き、VSync 後にページ交換



HMMM : 帯の転送
LMMM : 左右端の画素補完
LRMM : この比較では不使用

拡張パレットによる色の違い



FULL : 32,768色から16色



FAST : 512色から16色

同じ姿勢・波の位相。3ビット化により、陰影や暗部の色が変わります。

固定姿勢での実測 FPS

構成	C-BIOS / Z80	FS-A1GT / R800
V9968 FULL	6.00	7.50
V9968 FAST	6.00	7.50
V9968 COMPAT	1.94	2.07
通常 V9958	1.67	1.76

同じ ROM、60 Hz、P で固定、約12秒の測定。HUD・BGM・VSync 待ちを含む。
派生版 d884c4b と通常版 openMSX 21.0。実機での測定値ではありません。

測定値の読み方

FPS = 完了した画面交換の回数 × 60 ÷ 経過した VBlank 数

画面の FPS は約2秒ごとに更新します。
モード変更直後は集計をリセットします。

P キーは姿勢と波の位相を固定します。描画処理は毎回実行します。
通常のアニメーションでは、姿勢ごとの描画量で FPS が変わります。

高速化 OFF の V9968 と、通常 V9958 の結果には差がありました。
この測定から実機性能や全コマンドの倍率を断定することはできません。

起動と操作

対応する setup BAT を実行後、tools/benchmark を開きます。

CPU 構成	V9968	通常 V9958
C-BIOS / Z80	launch-cbios-v9968.bat	launch-cbios-standard.bat
FS-A1GT / R800	launch-fsa1gt-v9968.bat	launch-fsa1gt-standard.bat

F : モード切り替え P : 同じ姿勢で比較 Esc : 停止

FS-A1GT の起動には、ユーザーが所有する BIOS を使用します。
通常の起動に z88dk は不要です。

C 実装と切り替え処理

描画コードとデータは共通

SCENE3_BENCHMARK 定義で通常パレットと従来 VDP の初期化を追加。
同じ1 MiB ROM を ASCII16 として両エミュレーターで起動します。

切り替え時の順序

コマンド完了待ち → VBlank 待ち → 表示を一時停止
R20 を変更 → 全16色を再設定 → 表示を再開

派生版 d884c4b の R20 : FULL=0x11、FAST=0x01、COMPAT=0x00
通常パレットへの変換 : $\text{round}(\text{元の成分} \times 7 / 31)$

確認範囲と参考資料

確認済み

Z80 / R800、V9968 / V9958 の起動
3モードのキー切り替えとパレット変更
固定姿勢で FAST と COMPAT の描画部分が一致

未確認

実機での実行、V9938、別リビジョンの派生版

参考 : buppu3/openMSX d884c4b の VDP.hh / VDP.cc / VDPCmdEngine.cc
フォント : 既存デモと同じ MSX 8x8 font。配布物のフォント謝辞・条件を参照。
再現手順と生の測定値 : 比較デモの README と results.json